

공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

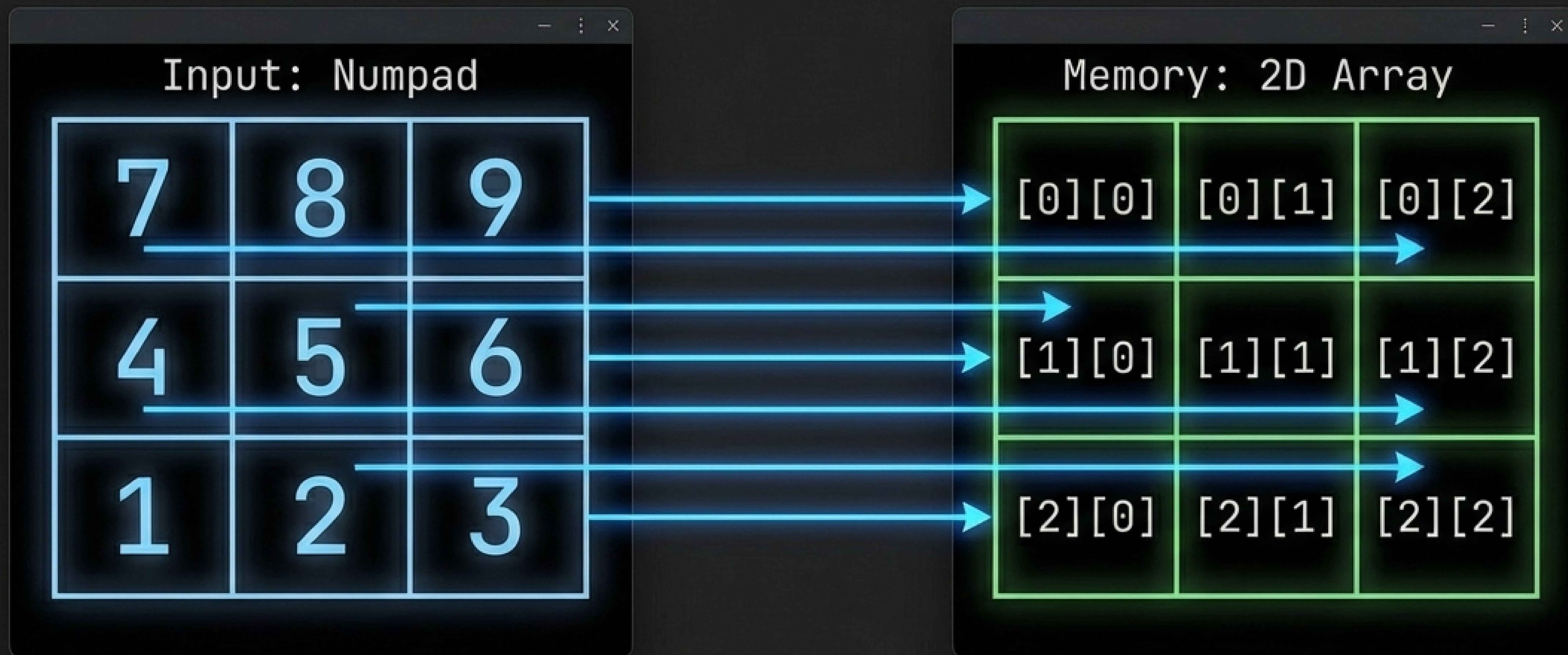
실습 13: C Project - Tic-Tac-Toe (틱택토 게임 구현)

Project Overview: Tic-Tac-Toe

- 목표: 사용자와 컴퓨터가 대결하는 틱택토 게임 구현
- 주요 기능:
 - 3x3 Grid System
 - Intelligent AI (Defensive & Offensive logic)
 - Console-based UI

```
Console Output ×
Select your sign (X or O)
>> X
The computer will go first.
Computer move on 7
O| |
-+-+
| |
-+-+
| |
What is your next move? (1-9)
>> 3
O| |
-+-+
| |
-+-+
| |X
Computer move on 1
O| |
-+-+
| |
-+-+
O| |X
```


Concept: Coordinate Mapping (좌표계)



Numpad Mapping: 키보드 넘패드 위치와 배열 인덱스를 매핑합니다.
입력값(Input) 1~9를 행(Row)과 열(Col)로 변환하는 로직이 필요합니다.

Concept: AI Logic Hierarchy (인공지능 알고리즘)

1. Win (승리) - 이길 수 있으면 둔다

2. Block (방어) - 상대가 이기려 하면 막는다

3. Corner (코너) - 1, 3, 7, 9 선점

4. Center (중앙) - 5번(중앙) 선점

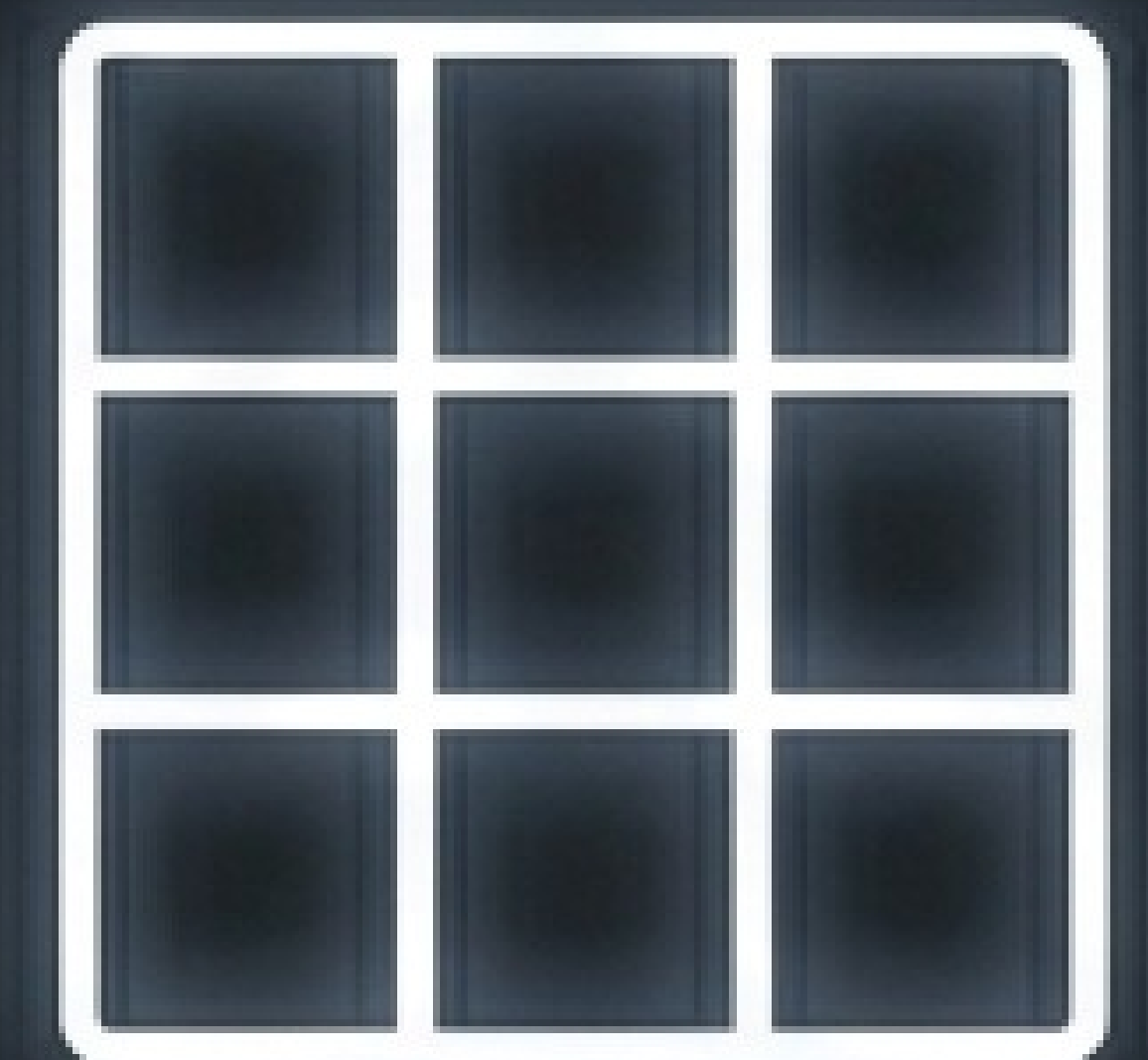
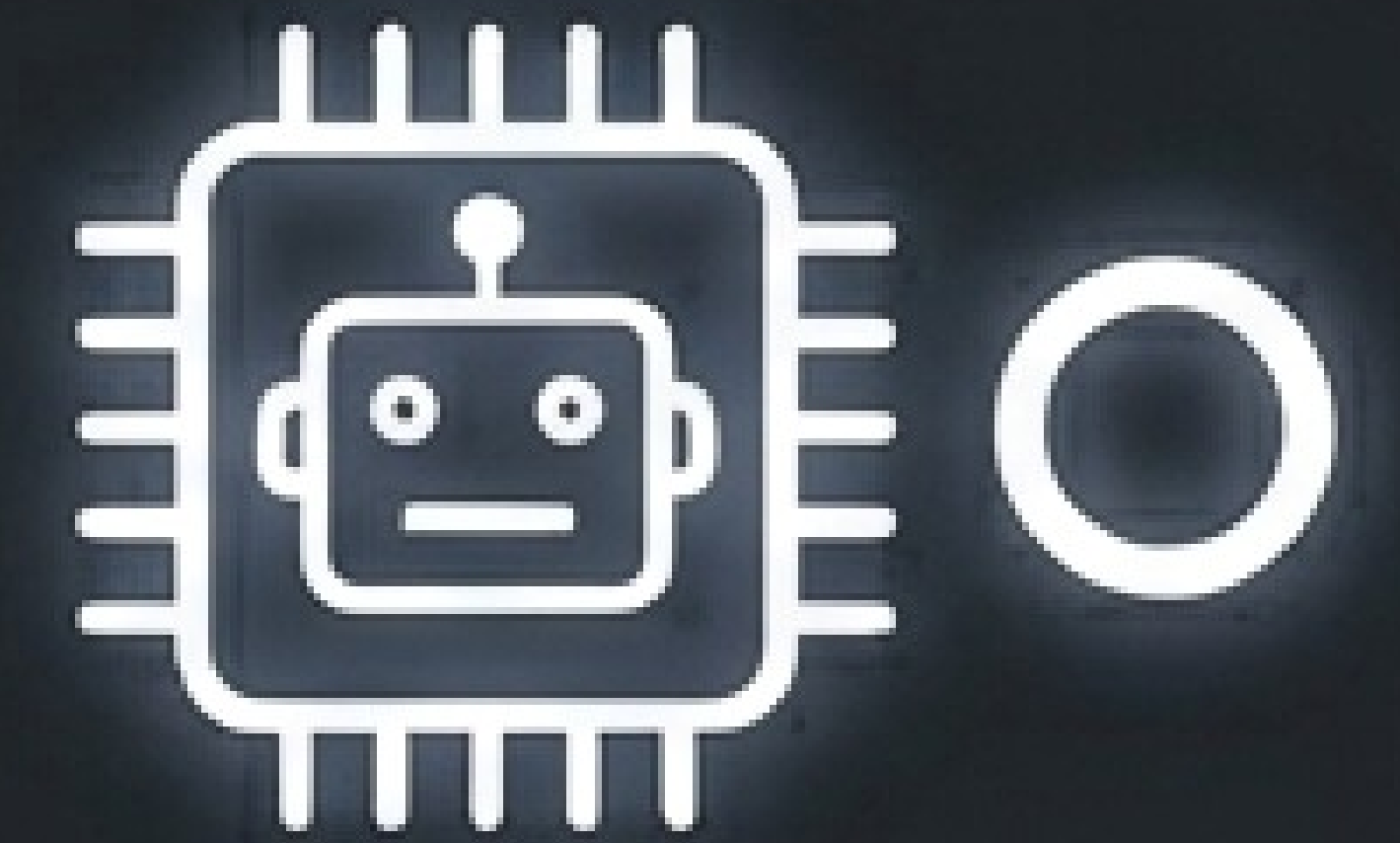
5. Side (변) - 2, 4, 6, 8 선택

컴퓨터는 위 5단계 우선순위에 따라 착수 위치를 결정합니다.

단순 무작위(Random) 선택이 아닌, 규칙 기반(Rule-based) 알고리즘입니다.

Assignment: Game Rules (게임 규칙)

1. Token: 플레이어는 'X' 또는 'O' 중 하나를 선택합니다.
(컴퓨터는 남은 것을 사용)
2. Turn: 컴퓨터가 항상 먼저 시작합니다 (First Move).
3. Input: 사용자는 1~9 사이의 숫자를 입력하여 말을 놓습니다.
4. Display: 매 턴마다 현재 보드 상태를 출력해야 합니다.
5. End Condition: 가로, 세로, 대각선 중 하나가 완성되거나,
모든 칸이 차면(Draw) 게임이 종료됩니다.



Assignment: UI Requirements (출력 형식)

```
Select your sign (X or O) >> X
The computer will go first.

Computer move on 7
  O|  |
  --+--+
  |  |
  --+--+
  |  |
What is your next move? (1-9) >> 3
  O|  |
  --+--+
  |  |
  --+--+
  |  |X
Computer win! You lose.
Do you want to play again? (yes or no) >>
```

위의 출력 문구 형식을 정확히 준수하세요.
이미 말이 놓인 자리는 선택할 수 없습니다.